

Movimiento MRU

MRU: movimiento rectilíneo uniforme

El movimiento que hemos visto hasta ahora se llama MRU: Movimiento Rectilíneo Uniforme. ¿Qué significa esto?

- **Rectilíneo:** que se mueve en línea recta. En este movimiento no hay curvas.
- **Uniforme:** que la velocidad es constante. Es decir, no existe aceleración.
 - Es importante entender que cuando hay varios tramos, esto significa que la velocidad es constante en cada tramo. Pero la velocidad SÍ puede variar entre tramo y tramo, lo que sucede es que consideramos cada tramo independiente y no tenemos en cuenta el cambio de tramo a tramo por lo que ignoramos la aceleración. Esto es una simplificación, pero muy útil cuando estamos empezando a entender el movimiento.

Ecuaciones del movimiento MRU

Es fundamental aprender muy bien las siguientes ecuaciones, que como veis son las que ya hemos estudiado aunque parezcan diferentes.

- d o s o e : espacio o distancia recorrida (normalmente en m o $k < m$).
- x : posición en un determinado momento (normalmente en m o km).

! Muy importante

$$\begin{aligned}\Delta s &= s_f - s_i \\ \Delta x &= x_f - x_i \\ \Delta t &= t_f - t_i \\ v &= \frac{s}{t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}\end{aligned}$$

De aquí hay que saber despejar las ecuaciones:

! Muy importante. Despejar ecuaciones

$$\begin{aligned}s &= \Delta x = v \cdot t \\ t &= \Delta t = \frac{s}{v} \\ x_f &= x_i + s = x_i + v \cdot t\end{aligned}$$